**Auteurs : JIANG Nanyi**

# Analyse des moments de Krawtchouk pour la représentation et la classification d'images 2D et 3D

## I. Introduction

Les moments orthogonaux constituent un outil important pour la représentation des images. Parmi eux, les moments de Krawtchouk sont particulièrement adaptés aux images numériques, car ils sont définis sur un domaine discret fini.

Ils sont construits à partir des polynômes de Krawtchouk, une famille de polynômes orthogonaux dépendant de la taille du domaine N et d'un paramètre μ. Ces polynômes vérifient une relation d'orthogonalité par rapport à une fonction de poids discrète, ce qui permet de représenter une image dans une base non redondante.

Afin d'assurer une meilleure stabilité numérique, les polynômes sont normalisés, ce qui conduit à une base orthonormale. Les moments correspondent alors aux coefficients de projection de l'image sur cette base.

Cette représentation est compacte : les moments de faible ordre capturent la structure globale, tandis que les moments d'ordre élevé décrivent les détails.

Dans ce travail, nous analysons les propriétés des moments de Krawtchouk en termes de reconstruction, d'invariance et de pouvoir discriminant, ainsi que leur extension aux données 3D.

## II. Tests de reconstruction

Dans un premier temps, nous avons évalué la capacité des moments de Krawtchouk à représenter une image. L'objectif est de vérifier si une image peut être reconstruite à partir d'un nombre limité de coefficients.

Le principe repose sur une projection de l'image sur une base orthogonale. Les moments correspondent aux coefficients de cette projection, et la reconstruction est obtenue en combinant les fonctions de base pondérées par ces coefficients.

D'un point de vue algorithmique, une image de taille N×N est transformée en une matrice de moments de taille réduite (order × order). Cette matrice constitue une représentation compacte de l'information. Par exemple, une image de taille 32×32 (soit 1024 pixels) peut être représentée par une matrice de 10×10 coefficients, soit seulement 100 valeurs, ce qui correspond à une compression significative.

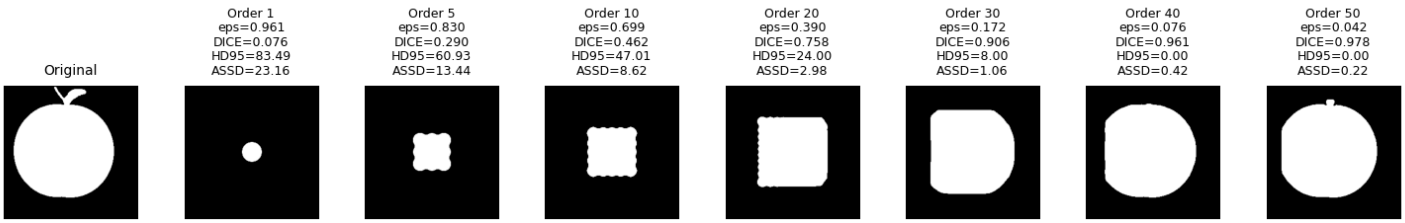


*Figure 1: images reconstruites aux ordres différents*

La reconstruction est ensuite obtenue en recomposant l'image à partir de ces coefficients. L'erreur est mesurée à l'aide d'une erreur quadratique normalisée.

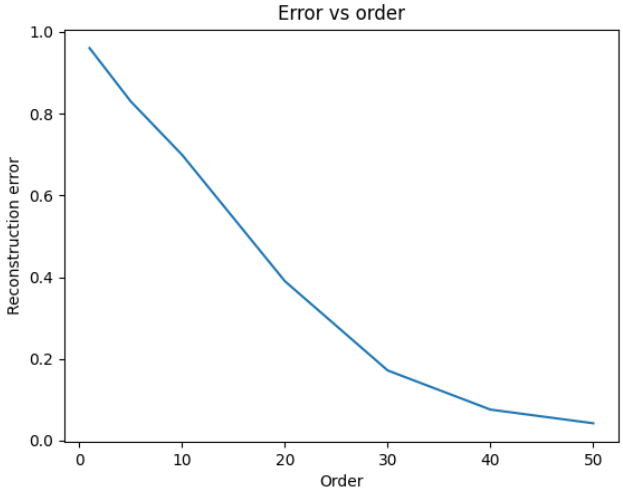


*Figure 2: MSE normalisée en fonction de l'ordre de reconstruction*

Les résultats montrent que lorsque l'ordre augmente, l'erreur diminue progressivement. Les moments de faible ordre capturent la structure globale, tandis que les moments d'ordre plus élevé permettent d'ajouter des détails.

Cette expérience met en évidence un compromis entre compacité et précision, illustrant l'efficacité des moments de Krawtchouk pour la représentation d'images.

# III. Tests d'invariance

Dans une seconde étape, nous avons étudié la robustesse des moments face à différentes transformations géométriques, notamment la rotation.

Pour chaque image, les moments sont calculés avant et après transformation. La différence entre les deux ensembles de moments est mesurée à l'aide d'un indicateur global appelé MSE global, qui correspond à la moyenne des erreurs quadratiques entre les vecteurs de moments avant et après transformation. Une courbe d'invariance a été obtenue en faisant varier l'angle de rotation.

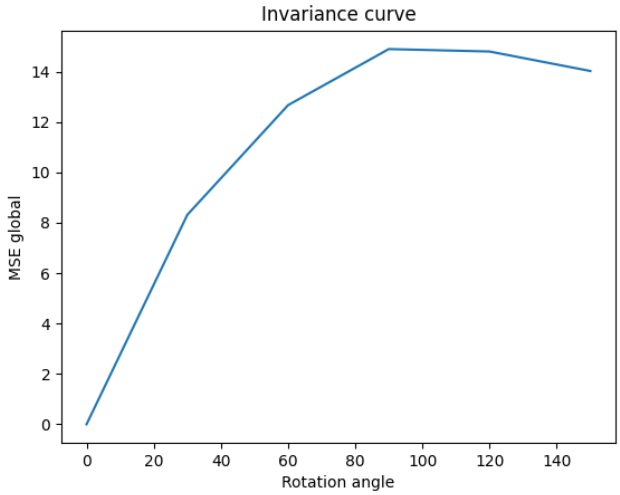


*Figure 3: MSE global en fonction de l'angle de rotation*

Cela indique que les moments de Krawtchouk présentent une sensibilité aux rotations.

Une analyse similaire a été réalisée pour les translations. Les résultats montrent que le MSE global augmente avec le déplacement, ce qui indique que les translations influencent aussi les moments de Krawtchouk.

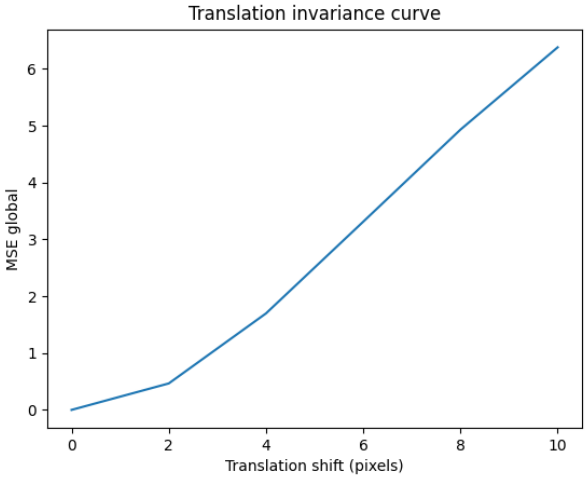


*Figure 4: MSE global en fonction de shift de translation*

# IV. Pouvoir discriminant des moments

## IV.1. Matrice de distance

Afin d'évaluer la capacité des moments à distinguer différentes formes, nous avons calculé une matrice de distance entre les images du dataset.

Chaque image est représentée par un vecteur de caractéristiques obtenu en aplatissement de la matrice des moments. La distance entre deux images est calculée à partir de la différence entre leurs vecteurs de moments.

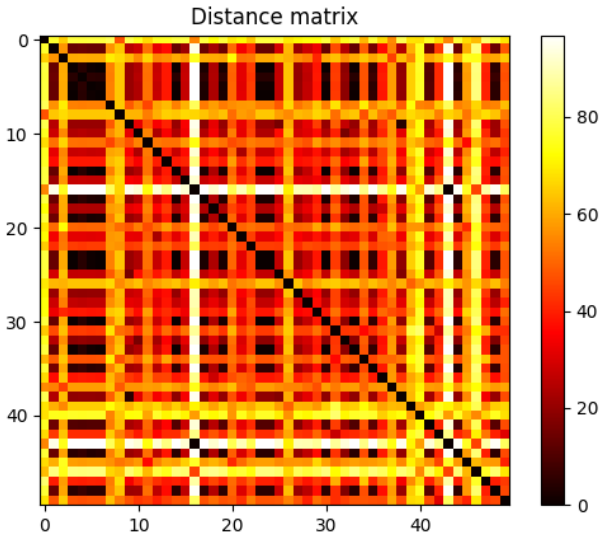


*Figure 5: matrice de distance calculé sur l'ensemble des images*

La matrice obtenue permet de visualiser les similarités entre toutes les paires d'images. On observe que certaines zones présentent des valeurs faibles, ce qui correspond à des images similaires, tandis que d'autres présentent des valeurs plus élevées.

Cela montre que les moments de Krawtchouk capturent des informations pertinentes permettant de différencier les formes.

## IV.2. Visualisation par PCA

Pour compléter cette analyse, une réduction de dimension a été réalisée à l'aide de l'algorithme PCA (Principal Component Analysis).

Chaque image est projetée dans un espace de dimension 2 à partir de son vecteur de moments. Cette représentation permet de visualiser la structure des données dans l'espace des caractéristiques.

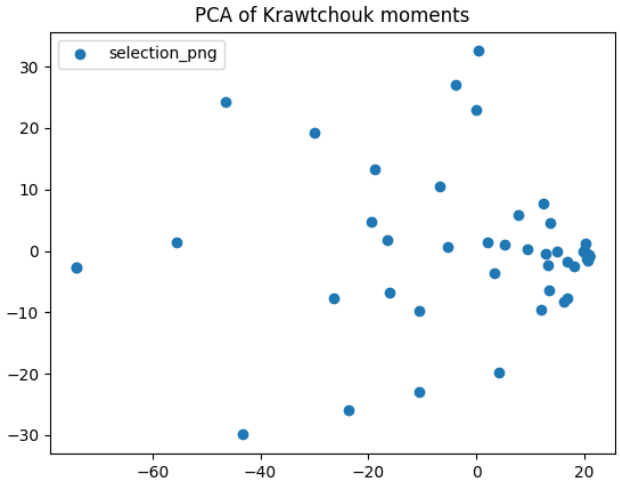


*Figure 6: visualisation PCA des images*

Les résultats montrent que certaines images se regroupent en clusters, ce qui suggère que les moments possèdent un bon pouvoir discriminant.

# V. Analyse des caractéristiques

Une analyse des valeurs des moments montre que les moments de faible ordre ont généralement des valeurs plus importantes et varient davantage entre les images.

À l'inverse, les moments d'ordre élevé ont des valeurs plus faibles et contribuent principalement aux détails fins de la forme.

Cela confirme que les moments de Krawtchouk permettent une décomposition hiérarchique de l'information, où les basses fréquences décrivent la structure globale et les hautes fréquences les détails.

# VI. Extension aux images 3D

Enfin, nous avons étendu cette approche aux images 3D issues de la base de données McGill 3D Shape Benchmark.

Dans ce cadre, l'entrée du modèle n'est plus une image bidimensionnelle f(x,y), mais un volume discret f(x,y,z) représenté sous forme de voxels. Cette généralisation repose sur le caractère séparable des polynômes de Krawtchouk.

En 2D, les moments sont définis à partir de deux bases orthogonales Kx et Ky, ce qui conduit à une matrice de moments M(n,m). En 3D, une troisième base Kz est introduite, et les moments deviennent un tenseur tridimensionnel M(n,m,l).

Mathématiquement, la projection de l'image passe d'une double somme à une triple somme, intégrant les trois directions de l'espace. De même, la reconstruction ne correspond plus à une image 2D, mais à un volume 3D obtenu par combinaison des trois bases orthogonales.

Du point de vue de la représentation, cette approche permet une forte compression de l'information. Par exemple, un volume de taille 32×32×32 (soit 32768 voxels) peut être représenté par un tenseur de moments de taille 10×10×10, soit 1000 coefficients seulement.

Cependant, cette extension entraîne également une augmentation significative du coût de calcul, puisque le nombre de coefficients passe de order² en 2D à order³ en 3D.

Enfin, la visualisation des résultats nécessite des outils spécifiques, car il n'est pas possible d'observer directement un volume complet. Nous utilisons donc des coupes (slices) ainsi que des représentations voxel 3D pour analyser les reconstructions.

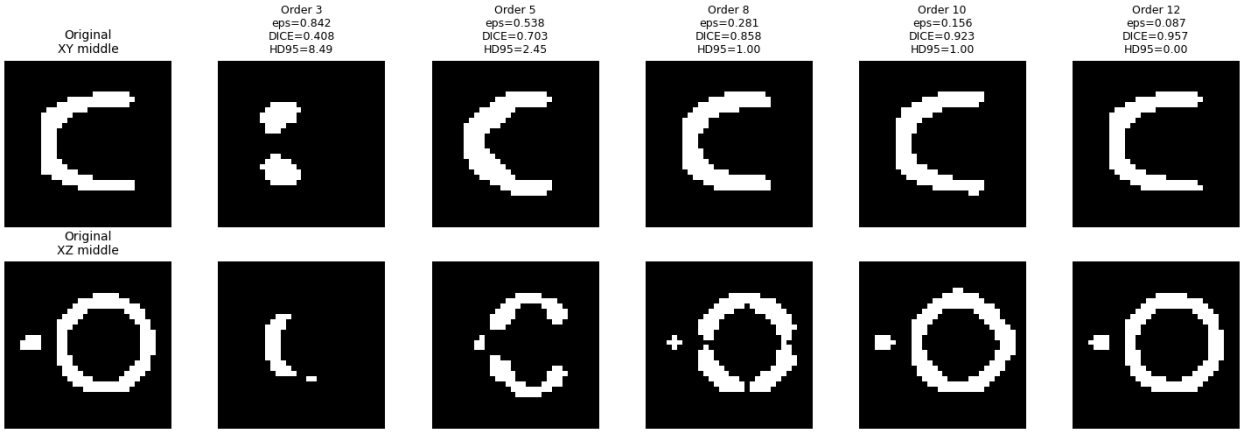


*Figure 7: plans de coupe de l'image reconstruite*

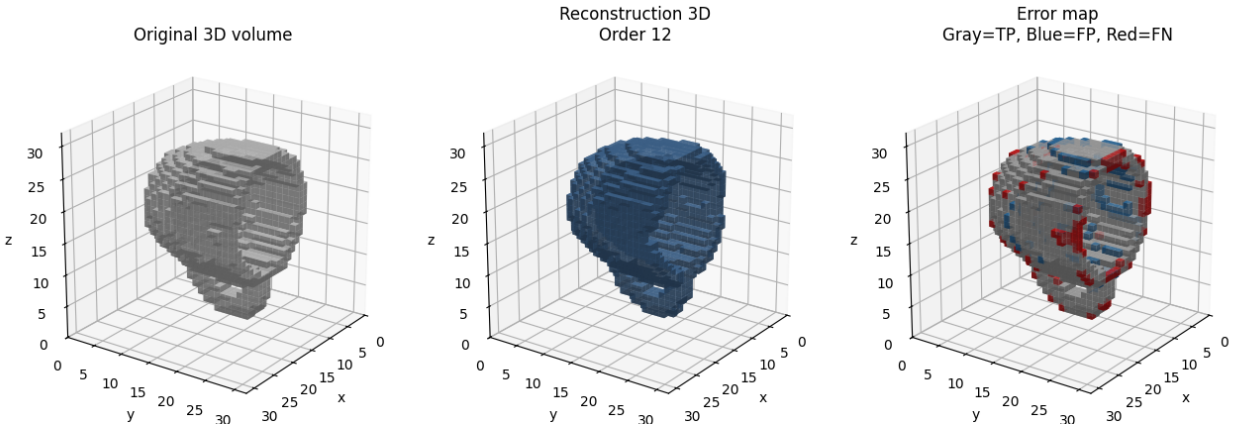


*Figure 8: visualisation 3D de l'image reconstruite*

Les résultats obtenus montrent que cette extension est cohérente avec le cas 2D et permet de représenter efficacement des formes tridimensionnelles.

# VII. Conclusion

Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés des moments orthogonaux de Krawtchouk pour la représentation d'images.

Les expériences ont montré que ces moments permettent une reconstruction efficace, présentent une bonne robustesse face aux transformations, et possèdent un pouvoir discriminant intéressant.

De plus, leur extension aux données 3D ouvre des perspectives pour l'analyse de formes complexes.

Ces résultats confirment que les moments de Krawtchouk constituent un outil pertinent pour la description et la classification d'images.